

Nama : DANAR ALKAUSAR

NIM : 109082500172

Kelas : S1IF-13-06

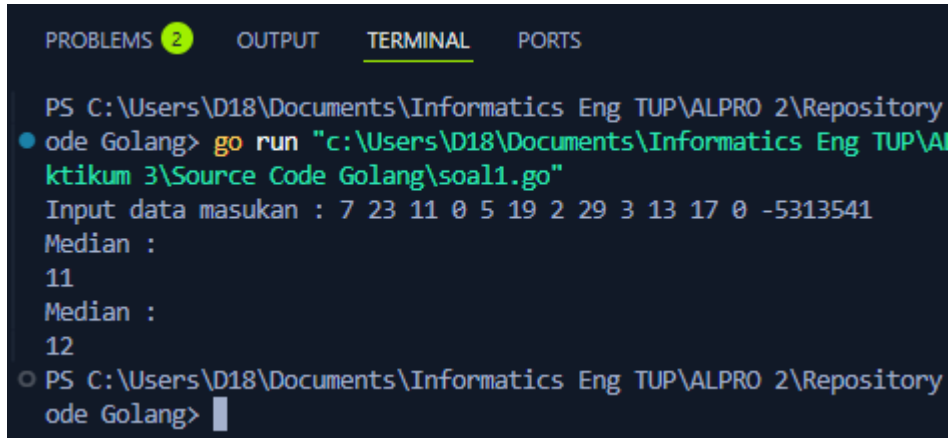
JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. const NMAX = 1000000
4. type arrInt [NMAX]int
5. func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
6.     var i, j, idxMin, temp int
7.     for i = 0; i < n-1; i++ {
8.         idxMin = i
9.         for j = i + 1; j < n; j++ {
10.             if T[j] < T[idxMin] {
11.                 idxMin = j
12.             }
13.         }
14.         temp = T[i]
15.         T[i] = T[idxMin]
16.         T[idxMin] = temp
17.     }
18. }
19. func median(T arrInt, n int) float64 {
20.     if n%2 == 1 {
21.         return float64(T[n/2])
22.     } else {
23.         return float64(T[n/2-1]+T[n/2]) / 2
24.     }
25. }
26. func main() {
27.     var A arrInt
28.     var x, n int
29.     fmt.Print("Input data masukan : ")
30.     fmt.Scan(&x)
31.     for x != -5313541 && n < NMAX {
32.         if x == 0 {
33.             SelectionSort(&A, n)
34.             fmt.Println("Median :")
35.             fmt.Println(median(A, n))
36.         } else {
37.             A[n] = x
38.             n++
```

```
39.                }
40.                fmt.Scan(&x)
41.            }
42.        }
```

Screenshot Output :

A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top, there are four tabs: 'PROBLEMS' with a yellow circle containing the number '2', 'OUTPUT', 'TERMINAL' (which is underlined), and 'PORTS'. The terminal shows the following text:
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
ode Golang> go run "c:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Source Code Golang\soal1.go"
Input data masukan : 7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median :
11
Median :
12
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
ode Golang> █

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program di atas digunakan untuk menentukan nilai median dari kumpulan data bilangan bulat positif. User menginput data secara berurutan, kemudian setiap data bukan 0 dan bukan marker -5313541 akan disimpan ke dalam array. Jika input bernilai 0, maka data yang sudah tersimpan akan diurutkan menggunakan metode Selection Sort, kemudian program menghitung nilai median dari data tersebut. Program berhenti ketika user memasukkan nilai -5313541. Hasil akhirnya berupa output nilai median setiap kali ditemukan input 0.

2. Source Code Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. const NMAX = 1001
4. type pemain struct {
5.     namaDepan    string
6.     namaBelakang string
7.     gol          int
8.     assist       int
9. }
10. type arrPemain [NMAX]pemain
11. func selectionSort(A *arrPemain, n int) {
12.     var i, j, idxMax int
13.     var temp pemain
14.     for i = 0; i < n-1; i++ {
15.         idxMax = i
16.         for j = i + 1; j < n; j++ {
17.             if A[j].gol > A[idxMax].gol ||
18.                (A[j].gol == A[idxMax].gol &&
19.                 A[j].assist > A[idxMax].assist) {
20.                 idxMax = j
21.             }
22.             temp = A[i]
23.             A[i] = A[idxMax]
24.             A[idxMax] = temp
25.         }
26.     }
27. func main() {
28.     var data arrPemain
29.     var n int
30.     fmt.Print("Masukkan Data Input : ")
31.     fmt.Scan(&n)
32.     for i := 0; i < n; i++ {
33.         fmt.Scan(&data[i].namaDepan,
34.                 &data[i].namaBelakang, &data[i].gol, &data[i].assist)
35.     }
36.     selectionSort(&data, n)
37.     fmt.Println()
38.     fmt.Println("Hasil Sorting :")
39.     for i := 0; i < n; i++ {
40.         fmt.Println(data[i].namaDepan,
41.                     data[i].namaBelakang, data[i].gol, data[i].assist)
42.     }
```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS 5 OUTPUT TERMINAL PORTS

PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
ode Golang> go run "c:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\AL
ktikum 3\Source Code Golang\soal2.go"
Masukkan Data Input : 9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
ode Golang>
```

```
PROBLEMS 5 OUTPUT TERMINAL PORTS

PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
ode Golang> go run "c:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\AL
ktikum 3\Source Code Golang\soal2.go"
Masukkan Data Input : 7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
ode Golang>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program di atas digunakan untuk mengurutkan data pencetak gol English Premier League berdasarkan jumlah gol dan jumlah assist. User menginput jumlah pemain, kemudian menginput nama depan, nama belakang, jumlah gol, dan jumlah assist setiap pemain. Program mengurutkan data secara menurun menggunakan metode Selection Sort, dengan prioritas jumlah gol terbanyak dan jika jumlah gol sama maka dilihat dari jumlah assist terbanyak. Hasil akhirnya berupa output daftar pemain yang sudah tersusun berdasarkan peringkat pencetak gol sementara.

3. Source Code Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. const NMAX = 1000000
4. type partai struct {
5.     nama int
6.     suara int
7. }
8. type tabPartai [NMAX]partai
9. func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
10.     for i := 0; i < n; i++ {
11.         if t[i].nama == nama {
12.             return i
13.         }
14.     }
15.     return -1
16. }
17. func insertionSort(p *tabPartai, n int) {
18.     var i, j int
19.     var temp partai
20.     for i = 1; i < n; i++ {
21.         temp = p[i]
22.         j = i - 1
23.         for j >= 0 && p[j].suara < temp.suara {
24.             p[j+1] = p[j]
25.             j--
26.         }
27.         p[j+1] = temp
28.     }
29. }
30. func main() {
31.     var p tabPartai
32.     var n, suaraMasuk, idx int
33.     fmt.Println("Masukkan proses input suara :")
34.     fmt.Scan(&suaraMasuk)
35.     for suaraMasuk != -1 {
36.         idx = posisi(p, n, suaraMasuk)
37.         if idx == -1 {
38.             p[n].nama = suaraMasuk
39.             p[n].suara = 1
40.             n++
41.         } else {
42.             p[idx].suara++
43.         }
44.         fmt.Scan(&suaraMasuk)
45.     }
46.     insertionSort(&p, n)
47.     fmt.Println()
48.     fmt.Println("Hasil Perhitungan suara :")
49.     for i := 0; i < n; i++ {
```

```

50.             fmt.Printf("%d(%d) ", p[i].nama, p[i].suara)
51.         }
52. }

```

Screenshot Output :

```

PROBLEMS 6 OUTPUT TERMINAL PORTS
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 12 - Assesment Praktikum 3\Source Code Golang> go run "c:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 12 - Assesment Praktikum 3\Source Code Golang\soal3.go"
Masukkan proses input suara :
5 8 8 6 6 6 8 6 7 5 6 8 7 7 6 6 5 8 7 6 7 8 8 7 5 5 8 7 8 5 7 6 6 6 5 6 8 6 6 7 7 8 7 5 6 8 8 5 6 6 5 5 7 8 5 8 7 7 8 5 7 7 5 6 7 6 5 8 8 7
6 7 8 7 6 8 7 5 6 6 5 8 8 8 8 6 6 8 6 7 8 7 8 8 8 6 6 7 -1

Hasil Perhitungan suara :
8(29) 6(28) 7(24) 5(17)
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 12 - Assesment Praktikum 3\Source Code Golang>

```

```

PROBLEMS 8 OUTPUT TERMINAL PORTS
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 12 - Assesment Praktikum 3\Source Code Golang> go run "c:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 12 - Assesment Praktikum 3\Source Code Golang\soal3.go"
Masukkan proses input suara :
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

Hasil Perhitungan suara :
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 12 - Assesment Praktikum 3\Source Code Golang>

```

```

PROBLEMS 8 OUTPUT TERMINAL PORTS
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 12 - Assesment Praktikum 3\Source Code Golang> go run "c:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 12 - Assesment Praktikum 3\Source Code Golang\soal3.go"
Masukkan proses input suara :
-1

Hasil Perhitungan suara :
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-Alkausar\Week 12 - Assesment Praktikum 3\Source Code Golang>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program di atas digunakan untuk menghitung perolehan suara partai politik berdasarkan input yang diberikan oleh user. User menginput nomor partai secara berulang, kemudian setiap nomor partai akan dihitung jumlah kemunculannya sebagai perolehan suara. Proses input berhenti ketika user memasukkan nilai -1. Program menggunakan struct untuk menyimpan nama partai dan jumlah suara, kemudian data diurutkan secara menurun menggunakan metode Insertion Sort berdasarkan jumlah suara terbanyak. Hasil akhirnya berupa output daftar partai beserta jumlah perolehan suara dalam format nama partai dan jumlah suara.